

Entwicklung einer Universalmethode zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Seminararbeit

Eingereicht von	Lisa Wasseramsel
Matrikelnummer	12345678
Studiengang	Bachelor Hydrowissenschaften
Erstprüferin	Prof. Annegret Clearwater (TU Dresden)
Zweitprüfer	Dr. Michael Fischer (Umweltforschungszentrum)
Weitere Betreuerin	M.Sc. Luise Salomon (TU Dresden)
Zeitraum	03.09.2025 - 23.03.2026
Verteidigungsdatum	16.04.2026

Dresden, 4. April 2026

Zusammenfassung

Beginne mit einer kurzen Einführung in den Kontext des Themas und stelle die zentrale Aufgaben- bzw. Fragestellung der Arbeit klar. Beschreibe die angewandte Methodik (z.B. theoretischer Ansatz, empirische Methoden, verwendete Datenbasis). Präsentiere die wichtigsten methodischen und inhaltlichen Ergebnisse. Fasse Kernaussagen zusammen und nenne ausgewählte konkrete Befunde. Schließe mit einem prägnanten Satz, der die Kernbotschaft und ggf. die Bedeutung der Ergebnisse zusammenfasst.

Abstract

The abstract should briefly begin by introducing the context of the topic and clearly stating the central research question or objective of the work. Subsequently, describe the applied methodology (e.g., theoretical approach, empirical methods, data basis used). Then, present the most important methodological and content-related results, summarizing the key statements and naming selected concrete findings. Conclude with a concise sentence that encapsulates the core message and, if applicable, the significance of the results.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	i
Abbildungsverzeichnis	ii
Tabellenverzeichnis	iii
1. Einleitung	2
2. Methoden	3
2.1. Untersuchungsgebiet	3
2.2. Gewässerbewertung	3
2.2.1. Vor-Ort-Verfahren	3
2.2.2. Auswertung von Satellitendaten	3
2.2.3. Berechnungen	3
2.3. Statistische Analyse	4
2.4. Test von Umlauten und Sonderzeichen	4
3. Ergebnisse	5
3.1. Tabellen und Abbildungen	5
3.2. Weitere Ergebnisse	5
4. Diskussion	7
Danksagung	8
Selbständigkeitserklärung	9
A. Anhang	11

Abbildungsverzeichnis

3.1. Kurzfassung des Abbildungstitels	6
A.1. kurze Beschreibung für die Liste der Abbildungen	11

Tabellenverzeichnis

3.1. Kurzfassung der Tabellenüberschrift	5
--	---

1. Einleitung

Diese Formatvorlage basiert auf der tudscrreprt-Klasse aus dem tudcd-scr-Paket <https://github.com/tud-cd/tudcd-scr>. Das Paket implementiert das seit 2025 geltende neue Logo und Corporate Design der TU Dresden und ersetzt die frühere tudscrreprt-Klasse von Falk Hanisch.

In der Neuimplementierung sind noch nicht alle Features der vorherigen Version implementiert, deshalb musste zum Beispiel die Titelseite mit Standardbefehlen zusammengesetzt werden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet (siehe Abbildung 3.1).

2. Methoden

Der Methodenteil ist ein zentraler Bestandteil wissenschaftlicher Arbeiten, insbesondere in den Naturwissenschaften. Er dient dazu, die angewandten Methoden so darzustellen, dass andere die Ergebnisse reproduzieren können. Dabei ist es wichtig, die Beschreibung auf das Wesentliche zu beschränken und unnötige Details zu vermeiden. Untersuchungsobjekte, wie beispielsweise Proben oder Organismen, sollten präzise beschrieben werden, einschließlich ihrer Herkunft, der Bedingungen der Probenentnahme und gegebenenfalls der Lagerung. Analoges gilt für Datensätze, die man nicht selbst gewonnen hat. Ebenso müssen die angewandten experimentellen Ansätze, wie Feldarbeit oder Labortechniken, klar skizziert werden. Methoden, die bereits etabliert sind, müssen nicht vollständig wiedergegeben werden. Stattdessen genügt es, sie kurz in einem bis wenigen Sätzen zu beschreiben und auf die entsprechende Quelle zu verweisen, beispielsweise ein Methodenbuch oder eine Originalpublikation. Wichtig ist jedoch, spezielle Modifikationen klar zu benennen. Der Schreibstil sollte knapp, präzise und sachlich sein. Begründungen oder Rechtfertigungen für die Methodenwahl gehören in die Diskussion und sollten im Methodenteil nur ausnahmsweise auftauchen.

2.1. Untersuchungsgebiet

Mit bibLaTeX werden aktive Zitate (auch narrativ genannt) mit `\cite{}`: R Core Team, 2024 und passive Zitate (auch eingeklammert genannt) mit `\parencite{}` gesetzt: (R Core Team, 2024).

2.2. Gewässerbewertung

2.2.1. Vor-Ort-Verfahren

2.2.2. Auswertung von Satellitendaten

2.2.3. Berechnungen

Mathematische Gleichungen und Formeln können mit der `equation` Umgebung gesetzt werden:

$$y = \alpha + \beta \cdot x + \epsilon \quad (2.1)$$

Für Gleichungen mit mehreren Zeilen eignet sich die `align` Umgebung gut, bei der man z.B. das Gleichheitszeichen untereinander ausrichten kann.

$$\frac{dP}{dt} = r \cdot f(S) \cdot P \quad (2.2)$$

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{1}{Y} \cdot P \quad (2.3)$$

$$f(S) = r_{max} \cdot \frac{S}{K_S + S} \quad (2.4)$$

Für Maßeinheiten und chemische Formeln existieren unterschiedliche Methoden. Einfach und pragmatisch ist die Kombination aus Mathematikmodus (mit `$$`) und `\mathrm{}`, damit die Maßeinheiten nicht kursiv gesetzt werden.

Code: `$$\mathrm{\mu g L^{-1}}$$`, `$$\mathrm{PO_4^{3-}}$$`

Ergebnis: μgL^{-1} , PO_4^{3-}

Das funktioniert soweit, gilt aber typografisch als nicht ganz sauber. Stattdessen werden die Pakete **siunitx** und **mchem** empfohlen.

2.3. Statistische Analyse

Die statistische Analyse wurde mit **R** (R Core Team, 2024) und **RStudio** (Posit Team, 2024) durchgeführt. Für die Grafiken wurde das Paket **ggplot2** verwendet (Wickham, 2016).

2.4. Test von Umlauten und Sonderzeichen

Test von Umlauten und Sonderzeichen äöü ÄÖÜ ßß µ @ €. Dieser Test soll zeigen, ob die Schriftarten richtig funktionieren, wenn der Text im UTF-8-Format abgespeichert wurde.

3. Ergebnisse

Der Ergebnisabschnitt dient der objektiven und neutralen Darstellung deiner Befunde. Konzentriere dich darauf, die Ergebnisse logisch und strukturiert in einer sachlichen Reihenfolge zu präsentieren – ohne sie hier bereits zu interpretieren. Verwende klare und informative Überschriften. Tabellen und Abbildungen (Grafiken, Diagramme, Fotos) müssen selbsterklärend sein. Die Abbildungsunterschrift bzw. Tabellenüberschrift muss fortlaufend nummeriert sein und mit einer aussagekräftigen Beschriftung versehen werden, die nicht zu kurz ist. Als Richtwert gelten zwei bis vier Sätze oder Zeilen, die neben der Beschreibung der Darstellung und der Zuordnung von Farben, Symbolen und Linienarten auch die wichtigste Kernaussage enthalten. Im Text solltest du nur die wichtigsten Befunde zusammenfassen und auf die entsprechenden Abbildungen oder Tabellen verweisen, die die Details zeigen. Stelle dabei die Kernfakten und Hauptergebnisse dar.

3.1. Tabellen und Abbildungen

Tabellen und Abbildungen sind für das Verständnis sehr wichtig. Hierbei sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tabellen und Grafiken einerseits und dem erklärenden Text andererseits gewahrt werden. Wichtig ist auch der Lesefluss. Vermeide das zerreißen des Texts durch Abbildungen und Tabelle, bilde stattdessen Textblöcke. Nach einer Überschrift muss immer etwas Text folgen, niemals unmittelbar eine Abbildung oder Tabelle. Da Tabellen und Abbildungen Fließobjekte sind, können sie unter Umständen auch vor der zugehörigen Zwischenüberschrift stehen.

3.2. Weitere Ergebnisse

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

Tabelle 3.1.: Langfassung der Tabellenüberschrift, im Regelfall mehrere Zeilen. Es sollten insbesondere Abkürzungen erklärt werden.

Name	Probenahmestelle	Wert
Temperatur	1	14
Sauerstoff	2	16
Trübung	3	15

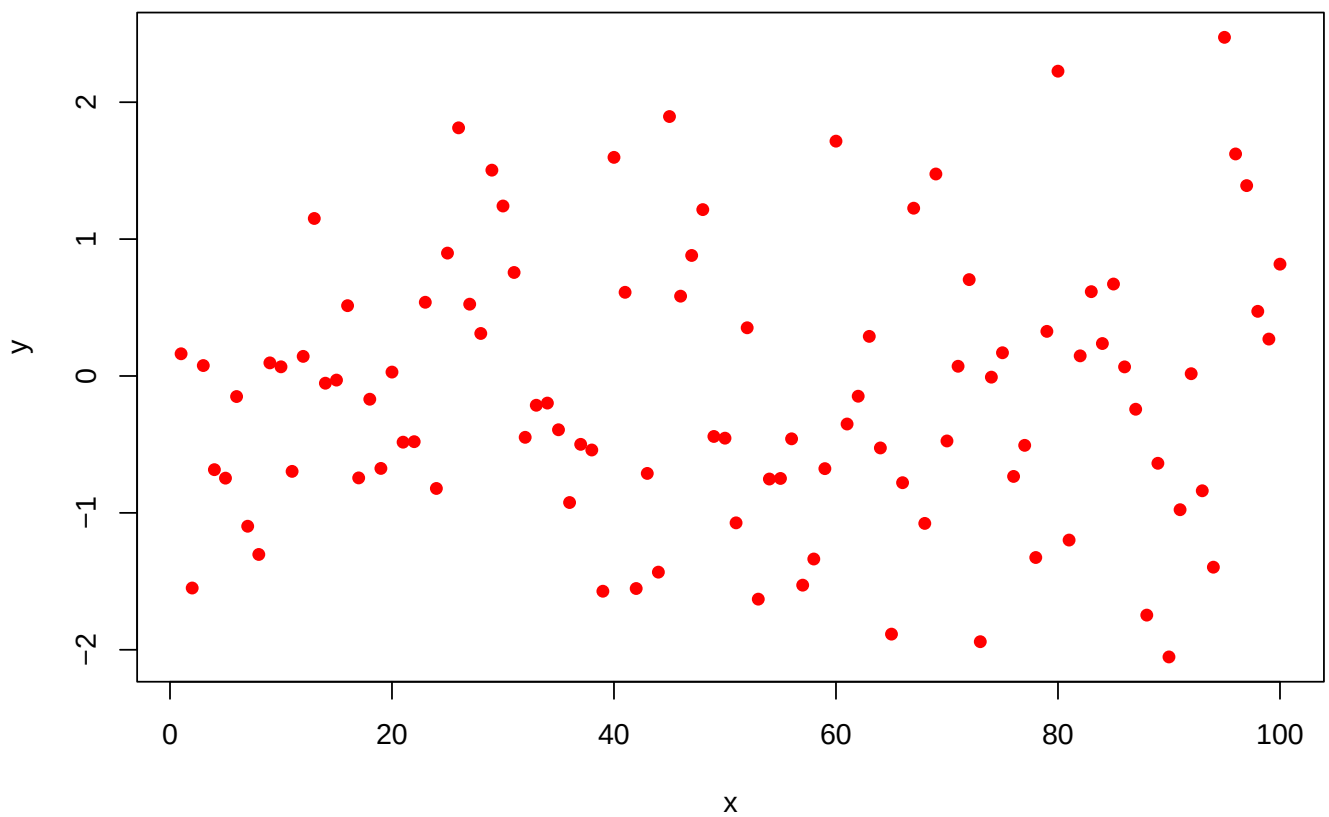


Abbildung 3.1.: Langfassung des Abbildungstitels, meistens 2-5 Zeilen

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem

4. Diskussion

Hier werden die Aufgaben und Hypothesen aus der Einleitung aufgegriffen und argumentativ untersucht. Potentielle Defizite und Fehler werden eingeräumt und eingeordnet. Es sollte das Positive herausgearbeitet werden, außer wenn alles schief gegangen ist, was selten der Fall ist.

Danksagung

Die Danksagung kann individuell gestaltet werden. Wichtig ist vor allem, Praxispartnern zu danken und den Leuten oder Organisationen, von denen man finanziellen Support oder Daten bekommen hat. Bei BMBF-, DFG-, EU- und anderen Projekten ist die Nennung des Förderkennzeichens in den Förderrichtlinien vorgeschrieben.

Selbständigkeitserklärung

Bei Prüfungs- und Abschlussarbeiten muss eine Selbständigkeitserklärung angegeben werden. Bitte informiere dich über die gegenwärtig empfohlene Formulierung, z.B.:

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind als solche mit Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für alle bildlichen Darstellungen. Die Arbeit wurde bisher noch nicht in gleicher oder ähnlicher Form als Prüfungsleistung eingereicht.

Datum, Unterschrift

Erklärung zur Nutzung von KI-Tools: Die Verwendung generativer Künstlicher Intelligenz (KI-Tools) zur Optimierung von Formulierungen, zur Fehlerkorrektur oder zur Ideenfindung ist in der Regel nicht verboten, muss aber transparent gemacht werden.

Beispiel: Zur Inspiration sowie zur Verbesserung von Formulierungen und der formalen Gestaltung wurde das generative KI-Tool Google Gemini verwendet. Alle wissenschaftlichen Inhalte, Daten und Ergebnisse dieser Arbeit stammen jedoch ausschließlich vom Autor bzw. aus den im Literaturverzeichnis zitierten Quellen. Die inhaltliche Verantwortung liegt vollständig beim Verfasser.

Wichtig: KI-Tools dürfen nicht zur selbstständigen Erstellung inhaltlicher Textteile (z.B. der Einleitung, der Diskussion oder der Interpretation von Ergebnissen) verwendet werden, da dies einen Verstoß gegen die Selbständigkeitserklärung darstellt.

Literatur

- Posit Team. (2024). *RStudio: Integrated Development Environment for R*. Posit Software, PBC. Boston, MA. <http://www.posit.co/>
- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>

A. Anhang

Falls ein Anhang nötig ist kann dieser hier ergänzt werden

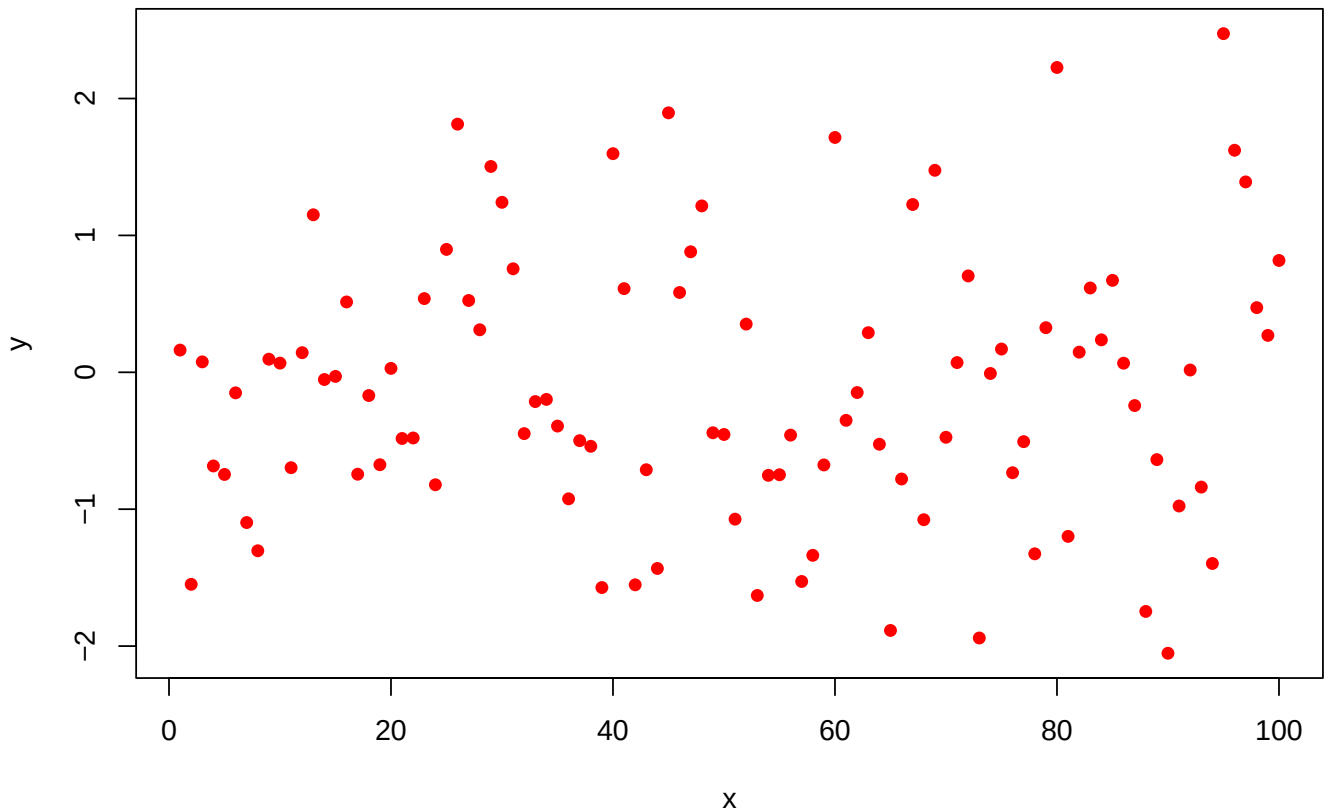


Abbildung A.1.: Lange Beschreibung für den Fließtext